Дыбкова Е. В. , Жуков И. Б. , Семёнов А. А. , Шмидт Р. А. **Задачи по алгебре. Основы теории групп** — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета. 1996.

Предисловие

Предлагаемый сборник задач предназначен, в первую очередь, для проведения практических занятий по общему курсу алгебры для студентов-младшекурсников, обучающихся математическим специальностям в университетах.

Многолетний опыт преподавания алгебры показывает, что теория групп — это самая трудная тема общего курса, причём и для студентов (с содержательной стороны), и для преподавателей, особенно начинающих (с точки зрения методики обучения). Необходимость написать этот задачник продиктована отсутствием общедоступных собраний упражнений для того начального ознакомления с предметом, что принято в С.-Петербургском университете. Известные составителям издания не отвечают в полной мере традициям изучения теории групп на математико-механическом факультете.

Не претендуя на всеохватность и полноту, мы, тем не менее, постарались свести воедино задачи либо разбросанные по разным книгам (установить авторство большинства задач, переходящих из учебника в учебник, как правило, невозможно, и мы отказались от какого-либо их атрибутирования), либо существующие в устной традиции, добавили некоторое количество задач, нигде нам не встречавшихся, и расположили их в определённом порядке, согласованном с теоретической частью курса алгебры, читаемого в СПбГУ.

Мы решили не приводить ни указаний (уровень сложности задач весьма умеренный), ни ответов и решений (что сразу обесценит пособие как источник домашних и контрольных заданий).

Определения и обозначения, кроме самых привычных и общепринятых, выделены непосредственно в формулировках задач.

1. Определение группы. Изоморфность

1.1. Определить, является ли группой относительно матричного умножения множество всех вещественных неособенных матриц второго порядка с неотрицательными коэффициентами.

1.2. Доказать, что множество всех вещественных матриц вида $\begin{pmatrix} 0 & & \\ 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ относительно операции $\circ = + +$ $\frac{1}{2}($ $-$ $)$ образует группу.

1.3. Доказать, что непрерывные строго возрастающие вещественные функции , определенные на отрезке [0,1] и имеющие значения $(0) = 0$ и $(1) = 1$, образуют группу относительно суперпозиции.

1.4. Пусть — группа относительно операции $\circ$. Операцию $*$ определим так: $* = \circ$. Доказать, что относительно $*$ множество также является группой (*противоположной группой*).

1.5. Пусть — конечное множество с ассоциативной бинарной операцией, причем из $_1 =$ $_2$ следует $_1 =$ $_2$, а из $_1 =$ $_2$ следует $_1 =$ $_2$ при любом $\in$. Доказать, что — группа.

1.6. Доказать, что для любого коммутативного кольца с 1 множества GL ( ) всех обратимых матриц порядка с элементами из и SL ( ) всех матриц из GL ( ) с определителем 1 являются группами относительно матричного умножения (*полная и специальная линейные группы степени над*). Найти порядки этих групп, если $= \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ — поле вычетов по простому модулю .

1.7. Доказать, что множество O $(\mathbb{Z})$ целочисленных ортогональных матриц порядка образуют конечную группу относительно умножения; найти порядок этой группы.

1.8. Построить таблицу Кэли:

(1) группы S биекций множества из элементов относительно композиции (*симметрической группы степени*) для $= 3$,
(2) группы D самосовмещений правильного -угольника относительно композиции для $= 3$.

1.9. В таблице Кэли некоторой конечной группы выделен прямоугольник; известны элементы, стоящие в трёх его вершинах. Какой элемент находится в четвёртой вершине?

			?		1				1	
)	⋮		⋮	)	⋮		⋮	)	⋮	⋮
	1						?		?	

1.10. Доказать, что если в мультипликативно записанной группе квадрат любого элемента равен 1, то эта группа — абелева.

1.11. Доказать, что в группе чётного порядка найдётся неединичный элемент с единичным квадратом.

1.12. Какие элементы группы S_5 являются квадратами элементов этой группы?

1.13. Пусть — ненулевая подгруппа группы $\mathbb{R}^+$ (аддитивную группу кольца будем везде обозначать $^+$), обладающая следующим свойством: для любой пары вещественных чисел пересечение [ ] $\cap$ — конечное множество. Доказать, что изоморфна группе $\mathbb{Z}^+$.

1.14. Доказать, что для любого поля множество пар $\{( ) \mid \in \neq 0\}$ относительно операции $( ) \cdot ( ) = (+)$ образует группу. Доказать, что эта группа изоморфна группе линейных функций $+$, $\neq 0$ относительно суперпозиции.

1.15. Пусть — группа относительно операции $\circ$, $\in$. Определим на новую операцию: $* = \circ \circ$. Доказать, что относительно операции $*$ множество также является группой, и что новая группа изоморфна старой.

1.16. Выяснить, является ли группой относительно умножения множество всех вещественных матриц третьего порядка вида $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, где $\neq 0$. Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.17. Доказать, что множество ненулевых вещественных матриц вида $\begin{pmatrix} _ & \\ & \end{pmatrix}$, является мультипликативной группой. Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.18. Обозначим через множество матриц вида $\begin{pmatrix} & -3 \\ & \end{pmatrix}$, где $\in \mathbb{R}$, $^2 + ^2$ 0. Доказать, что — группа относительно матричного умножения. Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.19. Доказать, что квадратные матрицы -го порядка, у которых в каждой строке и в каждом столбце ровно один элемент равен 1, а остальные равны 0, образуют группу относительно умножения. Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.20. Доказать, что множество всех вещественных чисел из промежутка [0 1) относительно операции $*$, где $*$ — дробная часть числа + , является группой. Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.21. Пусть — множество всех вещественных чисел, отличных от -1. Доказать, что — группа относительно операции $*$ = + + . Какой из известных групп изоморфна эта группа?

1.22. Доказать, что существует лишь конечное число неизоморфных групп данного порядка ∞ и оценить это число сверху.

1.23. Найти все (с точностью до изоморфизма) группы порядка 2 , где — простое число.

1.24. Графом называется пара ( ), где — некоторое конечное множество (множество вершин), а — некоторое множество пар элементов (множество ребер). Если содержит ребро ( ) (обозначаемое также просто), то вершины и называют смежными. Автоморфизм графа ( ) — это любая биекция на себя, которая переводит смежные вершины в смежные, а несмежные — в несмежные. Найти группу автоморфизмов графа:

(1) ({ } { }),
(2) ({ } { }),
(3) ({ } { }),
(4) ({ } { }),
(5) ({ } { })

1.25. Придумать пример графа, группа автоморфизмов которого изоморфна:

(1) S ,
(2) D ,
(3) единичной группе,
(4) $(\mathbb{Z}\ 3\mathbb{Z})^+$.

2. Подгруппы. Разложение Лагранжа. Порядки группы и элемента. Циклические группы

2.1. Пусть — коммутативное кольцо с 1. Элемент $\in$ называется *унипотентным*, если (-1) $= 0$ для некоторого $\in$. Доказать, что множество всех унипотентных элементов кольца — подгруппа мультипликативной группы * всех обратимых элементов кольца .

2.2. Пусть — группа линейных вещественных преобразований ( ) = + ($\in \mathbb{R}$, $\neq 0$) относительно суперпозиции. Определить, какие из подмножеств группы являются её подгруппами: $_1 = \{\ _1\ \}$, $_2 = \{\ \}$, $_3 = \{\ _0\}$.

2.3. Пусть , т.е. и — подгруппы группы . Доказать, что следующие утверждения эквивалентны:

(1) ,
(2) ,
(3) ,
(4) = .

2.4. Доказать, что непустое подмножество конечной группы, произведение любых элементов которого снова содержится в нём (*мультипликативно замкнутое подмножество*), является подгруппой.

2.5. Пусть . Доказать, что $\cup$ тогда и только тогда, когда либо , либо .

2.6. Доказать, что любая бесконечная группа имеет бесконечно много подгрупп.

2.7. Пусть — подгруппа группы . Доказать, что если множество ($\setminus$) $\cup\{1\}$ — подгруппа , то либо $= \{1\}$, либо = .

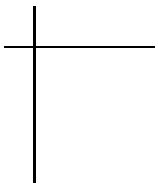
2.8. Найти все подгруппы в группе:

(1) S_3,

(2) S_4,
(3) D_4,
(4) D_5.

2.9. Найти все подгруппы группы $(\mathbb{Z}\ 9\mathbb{Z})^*$.

2.10. Группа V_4 из четырёх элементов задана таблицей Кэли



(*четверная группа*). Найти все её подгруппы.

2.11. Для произвольного подмножества группы обозначим через ( ) множество всех тех $\in$, для которых $^{-1}$ = . Доказать, что ( ) — подгруппа (*нормализатор множества в*).

2.12. В симметрической группе S_3 выбрать какую-нибудь подгруппу второго порядка и найти её нормализатор.

2.13. Взяв какую-нибудь подгруппу второго порядка в симметрической группе S_3, найти левое и правое разложение Лагранжа по этой подгруппе.

2.14. Найти левые и правые смежные классы симметрической группы S_4 по её подгруппе $= \{ \in S_4 \mid (1) = 1\}$.

2.15. Пусть $= (\mathbb{Z}\ 16\mathbb{Z})^*$, $= \{ ^2 \mid \in \}$. Доказать, что , и найти смежные классы по .

2.16. Пусть $\{ \}_{\in}$ — полная система представителей правых смежных классов группы по её подгруппе . Доказать, что $\{ ^{-1}\}_{\in}$ — полная система представителей левых смежных классов по .

2.17. Пусть — правый смежный класс группы по подгруппе . Доказать, что для любых $\in$ имеем $^{-1} \in$.

2.18. Доказать, что верно и обратное утверждение: если — непустое подмножество группы и для всех $\in$ имеем $^{-1} \in$, то — правый смежный класс группы по некоторой её подгруппе .

2.19. Доказать, что если — подгруппа конечного индекса в группе , а — промежуточная подгруппа (т.е.), то (:) (индекс в) конечен и делит (:).

2.20. Доказать, что если $_1$ и $_2$ — подгруппы конечных индексов в группе , то их пересечение — также подгруппа конечного индекса в .

2.21. Доказать, что группа $\mathbb{Q}^+$ не содержит никакой собственной подгруппы конечного индекса.

2.22. Доказать, что любая конечная подгруппа из элементов группы $\mathbb{C}^*$ является группой U всех корней степени из 1.

2.23. Пусть — группа, $_1$ и $_2$ — её подгруппы порядков $_1$ и $_2$, НОД($_1$ $_2$) = 1. Доказать, что $_1 \cap _2 =$ ( ).

2.24. Доказать, что мультипликативная группа произвольного поля для любого не может иметь более одной подгруппы порядка .

2.25. Пусть — группа порядка 2 , — её подгруппа порядка . Доказать, что квадраты всех элементов принадлежат .

2.26. Пусть — группа порядка , где — простые числа. Доказать, что не может содержать двух различных подгрупп порядка .

2.27. Сколько подгрупп порядка в $(\mathbb{Z}\ \mathbb{Z})^*$ для простого ?

2.28. Доказать, что для любых двух подгрупп , конечной группы выполняется соотношение $| \cdot | \cap | = | \cdot |$ | (| | обозначает количество элементов в множестве).

2.29. Пусть — конечная группа, , $\in$. Доказать, что $| | = | \cdot |$ | $^{-1} \cap |$.

2.30. Найти порядки элементов $\begin{pmatrix} 0 & \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} & \\ & - \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ группы $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.

2.31. Выписать все элементы группы $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}\ 2\mathbb{Z})$ и указать их порядки.

2.32. Доказать, что порядки ord( ) и ord($^{-1}$) сопряжённых при помощи элемента элементов и $^{-1}$ одинаковы.

2.33. Доказать, что для любого элемента группы ord( ) = ord($^{-1}$).

2.34. Доказать, что для любых элементов $_1$ и $_2$ группы ord($_1$ $_2$) = ord($_2$ $_1$).

2.35. Пусть — неединичная группа, в которой все неединичные элементы имеют один и тот же порядок . Доказать, что — простое число.

2.36. В группе $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ найти две матрицы и , имеющие конечные порядки, для которых произведение было бы элементом бесконечного порядка. Доказать, что в абелевой группе такое невозможно, т.е. элементы конечного порядка в абелевой группе образуют подгруппу (т.н. *подгруппу кручения*, или просто *кручение*).

2.37. Пусть конечная группа содержит единственный элемент порядка 2, тогда:

(1) | | = 2 , $\in \mathbb{N}$,
(2) если $\in$, = ^{2} для некоторого $\in$, то = , в противном случае = .

2.38. Доказать, что в любой группе чётного порядка имеется элемент порядка 2.

2.39. Пусть — группа, — её элемент, порядок которого равен произведению двух взаимно простых натуральных чисел и . Доказать, что найдутся такие $\in$, что = = , причём ord( ) = , а ord( ) = .

2.40. Пусть $\in \mathbb{N}$, — некоторый элемент группы, ord( ) = . Доказать, что ord( ) = тогда и только тогда, когда НОД( ) = 1.

2.41. Доказать, что в абелевой группе множество тех элементов, порядки которых делят фиксированное число , является подгруппой. Привести пример неабелевой группы, для которой это утверждение неверно.

2.42. Доказать, что если в абелевой группе есть элементы бесконечного порядка и все они содержатся в подгруппе , то = .

2.43. Доказать, что каждый неединичный элемент группы нечётного порядка является квадратом другого, однозначно определённого, элемента.

2.44. Доказать, что в группе нечётного порядка если = ^{2}, то $\exists$ $\in \mathbb{N}$ | = .

2.45. Является ли группа $(\mathbb{Z}\ 15\mathbb{Z})^*$ циклической?

2.46. Обозначим через множество всех ненулевых вещественных чисел , для каждого из которых — рациональное число при некотором натуральном . Доказать, что — подгруппа $\mathbb{R}^*$. Является ли она циклической?

2.47. Обозначим через C циклическую группу порядка . Найти количество элементов порядка в C (0 , — простое).

2.48. Доказать, что все подгруппы циклической группы циклические.

2.49. Сколько элементов циклической группы можно взять в качестве её образующей для:

(1) C_{40}?
(2) бесконечной циклической группы?

2.50. Доказать, что в циклической группе порядка ровно по одной подгруппе порядка , | .

2.51. Пусть — конечная группа порядка , причём отображение ($\mapsto$ | |) множества её подгрупп в множество делителей числа является биекцией. Доказать, что — циклическая.

2.52. Пусть — конечная группа. Доказать, что равносильны два утверждения:

(1) в есть собственная подгруппа, содержащая все другие подгруппы,
(2) $\cong$ C , где — простое число.

2.53. Доказать, что любая конечно порождённая подгруппа группы $\mathbb{Q}^+$ — циклическая.

2.54. В группе все неединичные элементы сопряжены. Что это за группа?

3. Нормальные подгруппы. Факторгруппы. Гомоморфизмы

3.1. Найти все нормальные подгруппы группы S_3.

3.2. Верно ли, что подгруппа O (ℝ) всех вещественных ортогональных матриц -го порядка нормальна в GL (ℝ) (O (ℝ) ◁ GL (ℝ))?

3.3. Верно ли, что GL (ℚ) ◁ GL (ℝ)?

3.4. Будет ли множество всех неособенных матриц вида $\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$, где и — нечётные, и — чётные числа, нормальной подгруппой в $GL_2(\mathbb{Z})$?

3.5. Проверить, что восемь комплексных матриц

$$\pm\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \pm\begin{pmatrix} & 0 \\ 0 & - \end{pmatrix} \quad \pm\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \pm\begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix}$$

образуют группу по умножению (группу *кватернионов*) и что все её подгруппы нормальны.

3.6. Доказать, что в любой группе подгруппа индекса 2 является нормальной.

3.7. Пусть — группа, — её подгруппа индекса . Найти гомоморфизм → S , ядро которого содержится в .

3.8. Пусть — группа, — её подгруппа конечного индекса. Доказать, что существует нормальная подгруппа группы конечного индекса, такая что .

3.9. Пусть $_1$ и $_2$ — нормальные подгруппы группы , $_1 \cap {}_2 = \{\ \}$. Доказать, что каждый элемент $_1$ перестановочен с каждым элементом из $_2$.

3.10. Пусть , (:) = ∞.

(1) Доказать, что если ◁ , то всякий элемент группы , порядок которого взаимно прост с , содержится в .

(2) Показать, что если не является нормальной, то это может быть и не так.

3.11. Пусть — простые числа, — группа порядка . Доказать, что если — её подгруппа порядка , то ◁ .

3.12. Пусть — подмножество группы . Положим $\mathfrak{Z}$ ( ) = { ∈ | ∀ ∈ = } (*централизатор в*). Доказать, что если ◁ , то и $\mathfrak{Z}$ ( ) ◁ .

3.13. Доказать, что пересечение любого семейства нормальных подгрупп — нормальная подгруппа.

3.14. Доказать, что если множество правых смежных классов группы по подгруппе мультипликативно замкнуто, то ◁ .

3.15. Пусть = GL (ℝ), — подгруппа матриц с определителем, равным ±1. Доказать, что ◁ и что факторгруппа изоморфна мультипликативной группе $\mathbb{R}^*_+$ всех положительных вещественных чисел.

3.16. Доказать, что факторгруппа $\mathbb{R}^+$ $\mathbb{Z}^+$ изоморфна мультипликативной группе U всех комплексных чисел с модулем 1.

3.17. Пусть — подгруппа $\mathbb{Q}^*_+$, состоящая из всех чисел —, где и — нечётные целые. Доказать, что $\mathbb{Q}^*_+ \cong \mathbb{Z}^+$.

3.18. Пусть — простое число. Рассмотрим мультипликативную группу U ∞ = { ∈ ℂ | ∃ ∈ ℕ: = 1}. Доказать, что U ∞ ≅ U ∞ для любой нетривиальной подгруппы U ∞.

3.19. Пусть $U_\infty = \{\ \in \mathbb{Z} \mid \exists\ \in \mathbb{N}: \ = 1\}$. Доказать, что $U_\infty \cong \mathbb{Q}^+$ $\mathbb{Z}^+$.

3.20. Пусть — подгруппа второго порядка группы $\mathbb{R}^*$. Доказать, что $\mathbb{R}^* \cong \mathbb{R}^+$.

3.21. Доказать, что для циклической группы из ≅ следует = .

3.22. Доказать, что факторгруппа $\mathbb{Q}^+$ $\mathbb{Z}^+$ для каждого натурального имеет в точности одну подгруппу порядка , причём эта подгруппа — циклическая.

3.23. Группа называется *периодической*, если каждый её элемент имеет конечный порядок. Доказать, что если нормальная подгруппа и факторгруппа группы периодические, то и сама группа — периодическая.

3.24. Могут ли две неизоморфные группы иметь изоморфные факторгруппы по изоморфным нормальным подгруппам?

3.25. Пусть $\lhd$, . Положим $^- = \{ \mid \cap \neq \emptyset\}$. Доказать, что $^-$.

3.26. Является ли циклической группа:

(1) $\mathbb{Q}^+$ $2\mathbb{Z}$?

(2) $\mathbb{Q}^*$ $\{ ^2 \mid \in \mathbb{Q}^*\}$?

3.27. Доказать, что группа $\mathbb{R}^*$ $\mathbb{Q}^*$ не является циклической.

3.28. Пусть $\mathrm{T}\ (\mathbb{R})$ — группа вещественных обратимых верхних треугольных матриц, а $\mathrm{UT}\ (\mathbb{R})$ — её подгруппа, состоящая из матриц с единицами на главной диагонали (*унитреугольных матриц*). Доказать, что $\mathrm{UT}\ (\mathbb{R}) \lhd \mathrm{T}\ (\mathbb{R})$ и что $\mathrm{T}\ (\mathbb{R})$ $\mathrm{UT}\ (\mathbb{R})$ — абелева группа.

3.29. Доказать, что в факторгруппе $\mathbb{Q}^+$ $\mathbb{Z}^+$ каждый элемент имеет конечный порядок. Конечна ли эта факторгруппа?

3.30. Пусть $= \{ \in \mathbb{Q} \mid = \in \mathbb{Z}$ — нечётное$\}$. Доказать, что $\mathbb{Q}^+$, а $\mathbb{Q}^+$ — бесконечная группа.

3.31. Пусть $_1$ $_2 \lhd$, причём $_1$ и $_2$ — абелевы. Доказать, что $_1 \cap$ $_2 \lhd$, а $(\ _1 \cap$ $_2)$ также абелева.

3.32. Пусть $\mathrm{M}\ (\ )$ — кольцо квадратных матриц -го порядка с элементами из кольца . Найти фактогруппу (т. е. указать, какой из известных групп она изоморфна):

(1) $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})^+$, где $= \left\{ \begin{pmatrix} & \\ - & \end{pmatrix} \mid \in \mathbb{R} \right\}$,

(2) $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})^+$, где $= \{ \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \mid + + + = 0\}$,

(3) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{C})$, где $= \{ \mid \det = \pm 1\}$,

(4) $\mathrm{M}_2(\mathbb{C})^+$ $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})^+$,

(5) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{R})$, где $= \{ \mid \det \quad 0\}$,

(6) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{C})$, где $= \{ \mid \det \in \mathbb{R}\}$,

(7) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{C})$, где $= \{ \mid \mid \det \mid \quad 0\}$,

(8) $\mathbb{C}^*$, где $= \{ \mid \mid \mid = 1\}$,

(9) $\mathbb{C}^*$, где $= \{ \in \mathbb{C}^* \mid \mathrm{Re}\ \ \mathrm{Im}\ = 0\}$.

(10) $7\mathbb{Z}$ $(105\mathbb{Z} + 126\mathbb{Z})$,

(11) $\mathrm{M}_2(\mathbb{Z})^+$, где $= \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \mid \in \mathbb{Z} \right\}$,

(12) $\left\{ \begin{pmatrix} & \\ 0 & \end{pmatrix} \mid \quad 0 \right\}$, где — мультипликативная группа $\left\{ \begin{pmatrix} & \\ 0 & \end{pmatrix} \mid \in \mathbb{R} \quad \neq 0 \right\}$,

(13) $\{ \mid \in \mathbb{R}\}$, где — подгруппа всех диагональных матриц (*диагональная подгруппа*) группы $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})^+$,

(14) $\{ \mid \in \mathbb{R}^*\}$, где — подгруппа всех диагональных матриц группы $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$,

(15) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{C})$, где $= \{ \in \mathrm{GL}\ (\mathbb{C}) \mid \mid \det \mid = 1\}$,

(16) $\mathrm{GL}\ (\mathbb{C})$, где $= \{ \in \mathrm{GL}\ (\mathbb{C}) \mid \det \in \mathbb{R}^+\}$.

3.33. Пусть $= \{ \ ^2 \mid \ \in (\mathbb{Z} \ 11\mathbb{Z})^*\}$. Проверить, что $(\mathbb{Z} \ 11\mathbb{Z})^*$, и найти $(\mathbb{Z} \ 11\mathbb{Z})^*$.

3.34. Пусть — аддитивная группа *целых гауссовых чисел*, т. е. $= \{ \ + \ \mid \ \in \mathbb{Z}\}$. Найти $\mathbb{Z}^+$.

3.35. Даны две мультипликативные группы $= \{\begin{pmatrix} & \\ 0 & \end{pmatrix} \mid \ \in \mathbb{R} \ \neq 0\}$ и — её подгруппа диагональных матриц. Доказать, что $\lhd$, и найти .

3.36. Пусть $= \{(\ _1 \quad 0 \quad 0)^\top)\}$ — подгруппа аддитивной группы $\mathbb{R}$. Найти факторгруппу $\mathbb{R}$.

3.37. Верно ли утверждение $\mathbb{C}^* \ \mathbb{Q}^* \cong \mathbb{R}^*$?

3.38. Будет ли факторгруппа группы $\mathbb{C}^*$ по циклической подгруппе, порождённой числом , изоморфна $\mathbb{R}^*$?

3.39. Пусть $: \ \to$ — гомоморфизм групп. Доказать, что прообраз любой нормальной подгруппы группы является нормальной подгруппой группы .

3.40. Пусть $\longrightarrow \ \longrightarrow$ — гомоморфизмы групп.
(1) Доказать, что если — мономорфизм, то и тоже мономорфизм.
(2) Доказать, что если — эпиморфизм, то и тоже эпиморфизм.

3.41. Пусть $: \ \to$ — эпиморфизм группы на группу . Доказать, что если — абелева, то абелева и . Верно ли обратное утверждение?

3.42. Доказать, что существует лишь конечное число гомоморфизмов данной конечно порождённой группы в данную конечную.

3.43. Доказать, что отображение $\mapsto \ ^2$ является эндоморфизмом группы тогда и только тогда, когда группа абелева.

3.44. Пусть $_1$ — различные вещественные числа. Доказать, что отображение $(\ ) \mapsto (\ (\ _1) \quad (\ ))$ из $\mathbb{R}[\ ]^+$ в аддитивную группу $\mathbb{R}$ является эпиморфизмом. Найти его ядро.

3.45. Пусть $: \ \to$ — гомоморфизм групп, — конечная. Доказать, что $\forall \ \in \quad \mathrm{ord}(\ (\ ))| \, \mathrm{ord}(\ )$.

3.46. Доказать, что отображение $: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}, \ (\ ) = \ ^-$ индуцирует эпиморфизм $\mathrm{SL} \ (\mathbb{Z}) \to \mathrm{SL} \ (\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z})$.

3.47. Доказать, что ядро любого гомоморфизма из $\mathbb{C}^*$ в $\mathbb{R}^+$ — бесконечная группа.

3.48. Доказать, что не существует эндоморфизма группы $\mathbb{Q}^+$ такого, что $\ker \ = \mathbb{Z}^+$.

3.49. Доказать, что не существует эпиморфизма:
(1) $\mathbb{C}^* \to \mathbb{Q}^*$,
(2) $\mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Z}^+$.

3.50. Доказать, что мультипликативная группа $\mathbb{Q}_+^*$ всех положительных рациональных чисел неизоморфна группе $\mathbb{Q}^+$.

3.51. Доказать, что $\mathbb{R}_+^* \cong \mathbb{R}^+$.

3.52. Пусть — простое. Положим $= \left\{ \frac{}{} \mid \ \in \mathbb{Z} \quad \geq 0 \right\}$. Доказать, что при $\neq$ аддитивные группы и неизоморфны.

3.53. Доказать, что неизоморфны группы:
(1) $\mathbb{Q}^*$ и $\mathbb{Q}^+$,
(2) $\mathbb{R}^*$ и $\mathbb{C}^*$,
(3) $\mathbb{Q}^*$ и $\mathbb{R}^+$.

3.54. Доказать, что $(\mathbb{Z} \ 4\mathbb{Z})^+ \cong (\mathbb{Z} \ 5\mathbb{Z})^*$, и найти все изоморфизмы.

3.55. — нормальная подгруппа в такая, что изоморфна $\mathbb{Z}$ и абелева. Доказать, что абелева.

3.56. Доказать, что все элементы конечного порядка в $\mathbb{C}^*$ образуют подгруппу, изоморфную $\mathbb{Q}^+ \ \mathbb{Z}^+$.

4. Группы подстановок

4.1. Найти подгруппу симметрической группы S_4, порождённую элементами и :

(1) $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 3&2&4&1 \end{pmatrix}$, $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 3&4&1&2 \end{pmatrix}$,

(2) $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 1&4&2&3 \end{pmatrix}$, $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 3&1&2&4 \end{pmatrix}$,

(3) $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 1&4&2&3 \end{pmatrix}$, $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 4&2&1&3 \end{pmatrix}$,

(4) $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 3&1&2&4 \end{pmatrix}$, $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 2&1&4&3 \end{pmatrix}$,

(5) $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 2&3&1&4 \end{pmatrix}$, $= \begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 4&3&2&1 \end{pmatrix}$.

4.2. Подстановку $\begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 2&8&5&4&3&9&7&1&6 \end{pmatrix}$ представить в виде произведения независимых циклов .

4.3. Пусть $= (\ _{11}\ \ \ _{1\ 1}) \ \ (\ _1\ \ \ \ \ )$ — разложение подстановки в произведение независимых циклов. Найти разложение подстановки $^{-1}$.

4.4. Доказать, что любой элемент группы S , сопряжённый с циклом, является циклом той же длины.

4.5. Пусть $= (\ _{11}\ \ \ \ _{1\ 1}) \ \ (\ _1\ \ \ \ \ )$ — разложение в произведение независимых циклов, — произвольная подстановка из той же симметрической группы, что и . Найти разложение подстановки $^{-1}$.

4.6. При помощи какого элемента в S_7 сопряжены (246)(357) и (123)(456)?

4.7. Сколько и какие элементы группы S перестановочны с (12)?

4.8. Элементы каких порядков встречаются в группе S_5?

4.9. Сколько классов сопряженных элементов имеется в группе:

(1) S_6,
(2) D , — простое,
(3) D_2 , — простое?

4.10. Сколько сопряженных элементов имеется у (123) в S ?

4.11. Какой максимальный порядок может иметь подстановка в группе S_{12}? В S_7?

4.12. Какой максимальный порядок может иметь подстановка в *знакопеременной группе* пятой степени A_5, образованной всеми чётными подстановками из S_5?

4.13. Сколько элементов порядка 6 содержат группы S_5 и A_5?

4.14. Пусть подстановка раскладывается в произведение независимых циклов длин $_1$. Доказать, что порядок равен НОК($_1$).

4.15. Сколько элементов порядка 2 содержится в S ?

4.16. Пусть — элемент второго порядка группы S , — количество чисел, которые оставляет на месте. Доказать, что число − чётно.

4.17. Есть ли несопряженные элементы одинакового порядка в группе

(1) S_5,
(2) S_6?

4.18. Пусть = $_1$ — разложение подстановки в произведение независимых циклов длин $_1$. Какое условие на $_1$ необходимо и достаточно для чётности ?

4.19. Доказать, что в симметрической группе порядок каждой нечётной подстановки — чётное число.

4.20. Доказать, что следующие семейства *транспозиций* (двойных циклов) порождают группу S :

(1) все транспозиции ( ) при (1),
(2) (12), (23) (− 1),
(3) (12), (13) (1).

4.21. Найти семейство образующих группы S , состоящее из двух элементов.

4.22. Доказать, что группа A_5 порождается всеми тройными циклами.

4.23. Рассмотрим отображение $\mapsto$ группы в себя. При каких это гомоморфизм и при каких — изоморфизм, если:
(1) $= S_3$,
(2) $= S_4$,
(3) $= D_4$?

4.24. Доказать, что нормальная подгруппа группы S , содержащая транспозицию (12), совпадает со всей группой.

4.25. Найти все левые смежные классы A_4 по циклической подгруппе $\langle(123)\rangle$.

4.26. Пусть — некоторая группа подстановок, содержащая хотя бы одну нечётную, — её подгруппа чётных подстановок. Доказать, что $\lhd$ и (:) = 2.

4.27. Пусть = { (12)(34) (13)(24) (14)(23)}. Доказать, что $\lhd S_4$ и $S_4 \cong S_3$.

4.28. Пусть — конечная группа порядка . Для произвольного $\in$ преобразование : $\to$, при котором ( ) = , есть биекция конечного множества, т.е. $\in$ S . Доказать, что отображение $\mapsto$ является мономорфизмом группы в S (*регулярное представление группы подстановками*).

4.29. Представить подстановками из S_4 циклическую группу четвёртого порядка.

4.30. Доказать, что любая подстановка регулярного представления раскладывается в произведение независимых циклов одинаковой длины ord( ).

5. Центр. Коммутант

5.1. Пусть — группа, $\mathfrak{Z}(\ )$ — её центр, $\mathfrak{Z}(\ )$. Доказать, что $\lhd \mathfrak{Z}(\ )$ и $\lhd$, причём $\mathfrak{Z}(\ )$ $\mathfrak{Z}(\ )$.

5.2. Пусть группа порождена элементами и , для которых выполняются соотношения $^2 = {}^2 = (\ )^4 =$. Доказать, что $(\ )^2 \in \mathfrak{Z}(\ )$.

5.3. Для любой группы доказать, что (: $\mathfrak{Z}(\ )$) не может быть простым числом.

5.4. Доказать, что факторгруппа неабелевой группы по её центру — не циклическая.

5.5. Доказать, что группа, порядок которой есть степень простого числа, имеет неединичный центр.

5.6. Найти центр группы:
(1) $GL_2(\mathbb{R})$,
(2) S_4,
(3) $O_2(\mathbb{R})$,
(4) всех вещественных линейных рациональных функций относительно суперпозиции,
(5) мультипликативной группы матриц вида $\begin{pmatrix} & \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, где $\in \mathbb{R}$, $\neq 0$,
(6) S ,
(7) $D_{2\ +1}$,
(8) D_2 .

5.7. Найти коммутант группы
(1) S_3,
(2) $GL_2(\mathbb{R})$,
(3) мультипликативной группы матриц вида $\begin{pmatrix} & \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, где $\in \mathbb{R}$, $\neq 0$,
(4) S ,
(5) $D_{2\ +1}$,
(6) D_2 .

5.8. Доказать, что если $_1 \in$ $_1 \lhd$, $_2 \in$ $_2 \lhd$, то $[\ _1 \ \ _2] \in$ $_1 \cap$ $_2$ ($[\ _1 \ \ _2] = {}^{-1}_1\ {}^{-1}_2\ _1\ _2$ — *коммутатор* элементов $_1$ и $_2$).

5.9. Пусть — группа, ◁ , = [ ]. Доказать, что ◁ .

5.10. Доказать, что если [ ] , то ◁ .

5.11. Пусть : → — эпиморфизм групп, ′ = [ ], ′ = [ ]. Доказать, что (′) = ′. Верно ли, что ′ = $^{-1}$(′)?

5.12. Доказать, что подгруппа индекса 2 содержит коммутант группы.

5.13. Пусть коммутант группы содержится в её центре. Доказать, что ∀ ∈ [ ] = [ ][ ].

5.14. Пусть — группа, — абелева группа, : → — гомоморфизм. Доказать, что ker [ ].

5.15. Описать все гомоморфизмы:

(1) S_{17} в C_{34},
(2) D_{17} в C_{34}.

6. Автоморфизмы

6.1. Какие из преобразований $_1( ) = ^-$, $_2((\cos + \sin)) = ^2(\cos + \sin)$, $_3((\cos + \sin)) = (\cos(+ 2) + \sin(+ 2))$ группы $\mathbb{C}^*$ являются её автоморфизмами?

6.2. Какой известной группе изоморфна группа автоморфизмов группы:

(1) $\mathbb{Z}^+$,
(2) C , — простое,
(3) V_4,
(4) $\mathbb{Q}^+$.

6.3. Доказать, что отображение ↦ $^{-1}$ является автоморфизмом группы тогда и только тогда, когда группа абелева.

6.4. Найти порядок группы Aut(C) автоморфизмов циклической группы C .

6.5. Пусть : $\mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ — автоморфизм. Доказать, что ∃ ∈ ℚ | ∀ ∈ $\mathbb{Q}^+$ ( ) = .

6.6. Пусть H — такая подгруппа группы , для которой ∀ ∈ Aut( ) ( ) (*характеристическая подгруппа*). Доказать, что ◁ .

6.7. Доказать, что центр и коммутант — характеристические подгруппы.

6.8. Доказать, что преобразование ↦ ($^{-1}$)$^\top$ является автоморфизмом группы GL (ℝ). Это внутренний автоморфизм?

6.9. Доказать, что отображение ↦ ^{5} группы S_3 в себя биективно, но не является автоморфизмом.

6.10. Пусть Int( ) — множество всех внутренних автоморфизмов группы . Доказать, что Int( ) ◁ Aut( ) и Int( ) ≅ 𝔷( ).

6.11. Найти Int(V_4) и Aut(V_4).

6.12. Доказать, что если | | 2, то Aut( ) ≠ { }.

6.13. Доказать, что если 𝔷( ) = { }, то 𝔷(Aut( )) = { }.

6.14. Доказать, что группа с циклической группой автоморфизмов абелева.

6.15. Доказать, что когда Aut( ) — абелева группа, тогда [ ] 𝔷( ).

6.16. Пусть — конечная -группа (т. е. группа, все элементы которой имеют порядок при некотором целом неотрицательном), — её нормальная подгруппа порядка . Доказать, что 𝔷( ).

6.17. Пусть — собственная подгруппа конечной группы . Доказать, что не может совпадать с объединением всех сопряженных с подгрупп.

7. Прямое произведение и прямая сумма

7.1. Пусть и — произвольные группы. Всегда ли можно подгруппу прямого произведения × представить в виде $_1 \times \ _1$, где $_1$ и $_1$?

7.2. Элементы каких порядков встречаются в группе:

(1) $S_3 \times \mathbb{Z}\ 4\mathbb{Z}$,
(2) $D_5 \times \mathbb{Z}\ 4\mathbb{Z}$,
(3) $S_3 \times S_3$,
(4) $A_4 \times \mathbb{Z}\ 5\mathbb{Z}$?

7.3. Найти все подгруппы в группе $S_3 \times \mathbb{Z}\ 2\mathbb{Z}$.

7.4. Сколько элементов порядка 2 содержится в $\mathbb{Z}\ 10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\ 10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\ 10\mathbb{Z}$?

7.5. Найти число подгрупп в:

(1) $\mathbb{Z}\quad \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\quad \mathbb{Z}$, , — различные простые,
(2) $\mathbb{Z}\quad \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\quad \mathbb{Z}$, — простое.

7.6. Найти все нормальные подгруппы в $S_3 \times \mathbb{Z}\ 5\mathbb{Z}$.

7.7. Пусть — мультипликативная группа вещественных квадратных матриц порядка с положительным определителем, $_1$ — её подгруппа матриц с определителем 1, $_2 = \{\ \mid\ \in \mathbb{R}\quad 0\}$ (— единичная матрица порядка). Проверить, что $_2$. Доказать, что $= \ _1 \times \ _2$.

7.8. Разложить в прямое произведение или прямую сумму двух собственных подгрупп группу:

(1) $\mathbb{R}^*$,
(2) $\mathbb{C}^*$,
(3) $\mathbb{Q}^*$,
(4) C_{12},
(5) $\mathbb{C}^+$,
(6) $(2\ \mathbb{Z})^+$.

7.9. Пусть $= \ _1 \times \ _2$, , $_1 = \{\ _1 \in \ _1 \mid \ _1\ _2 \in$ при некотором $_2 \in \ _2\}$, $_2 = \{\ _2 \in \ _2 \mid \ _1\ _2 \in$ при некотором $_1 \in \ _1\}$. Проверить, что $_1$, $_2$. Доказать, что если $_1 = \ \cap \ _1$, то $_2 = \ \cap \ _2$ и $= \ _1 \times \ _2$.

7.10. Доказать, что $[\ \times\ \times\ ] = [\ ] \times [\ ]$.

7.11. Доказать, что $\mathfrak{Z}(\ \times\ ) = \mathfrak{Z}(\ ) \times \mathfrak{Z}(\ )$.

7.12. Доказать, что группа $C\ \times C\ $ циклическая тогда и только тогда, когда НОД$(\ ) = 1$.

7.13. Доказать, что если группа × циклическая, то и — конечные циклические.

7.14. Пусть , , $= \ \times$, $_1$. Доказать, что $_1 = \ \times \ _1$, где $_1 = \ \cap \ _1$.

7.15. Пусть — абелева, $\lhd$, причём — бесконечная циклическая. Доказать, что $= \ \oplus$ для некоторой подгруппы .

7.16. Пусть $\lhd$, $\mathfrak{Z}(\ ) = \{\ \}$, и всякий автоморфизм является внутренним. Доказать, что — прямой сомножитель .

7.17. Доказать, что из $\mathbb{Z}^+ \cong \ \oplus$ следует либо $\cong (0)$, либо $\cong (0)$.

7.18. Доказать, что группа $\mathbb{Q}^+$ неразложима в прямую сумму двух своих собственных подгрупп.

7.19. Найти $\mathrm{Aut}(C_2 \times C_2 \times C_2)$.

8. Свободная группа. Задание группы образующими и определяющими соотношениями

8.1. Доказать, что в свободной группе нет элементов конечного порядка, отличных от нейтрального.

8.2. Пусть — свободная группа ранга , — её подгруппа, порождённая квадратами всех элементов. Доказать, что $\triangleleft$ и найти порядок .

8.3. Пусть $= \langle \rangle$ — свободная группа со свободными образующими и , — нормальная подгруппа , порождённая элементами и ^{2}. Вычислить (:).

8.4. Пусть — свободная группа ранга . Найти [ ] и [ ].

8.5. Пусть — свободная группа со свободными образующими $_1$, — её подгруппа, образованная словами, у которых сумма всех показателей кратна . Доказать, что $\triangleleft$, и найти .

8.6. Доказать, что из произвольного семейства, порождающего конечно порождённую группу, можно выбрать конечное порождающее подсемейство.

8.7. Пусть все определяющие соотношения, задающие группу, — слова чётной длины. Доказать, что если группа конечна, то её порядок тоже чётный.

8.8. Пусть $= \langle \mid {}^{22} = {}^{15} = = {}^{3} \rangle$, $= \langle {}^{2} \rangle$. Доказать, что $\triangleleft$, и найти $|\ |$.

8.9. Доказать, что группа $\langle \mid {}^{4} = {}^{2} = = \rangle$ имеет порядок 8.

8.10. В группе выполнены соотношения $^2 = {}^5 = (\ )^4$ и $(\ ^{-2}\ ^2)^2 = {}^2$. Доказать, что $(\ )^4 =$.

8.11. В группе выполнены соотношения $^4 = {}^3 = (\ )^2 =$. Доказать, что ^{2}, $^{-1}\ ^2$ и $^2\ ^{-1}$ попарно перестановочны.

8.12. Найти порядок группы, заданной образующими , и определяющими соотношениями:
(1) $^3 = {}^2 = =$,
(2) $^3 = {}^2 = (\ )^3 =$,
(3) $^4 = {}^2 = {}^2 = {}^3 = {}^2$.

8.13. Найти группу, заданную образующими , и определяющими соотношениями
(1) $^2 = {}^2 = (\ )^2 = 1$,
(2) $^2 = {}^2 = (\ )^5 = 1$,
(3) $^2 = {}^2 = (\ ) = 1$,
(4) $^2 = {}^2 = (\ )^2 = 1$,
(5) $^2 = {}^3 = (\ )^3 = 1$,
(6) $^2 = {}^3 = (\ )^4 = 1$,
(7) $^3 = {}^3 = (\ )^2$,
(8) $^2 = {}^2 = (\ )^3$,
(9) $^2 = {}^2 = (\ )^4$.

8.14. Доказать изоморфность групп:
(1) $\langle \mid {}^3 = {}^3 = = \rangle \cong {}_4$,
(2) $\langle \mid {}^4 = {}^4 = {}^2\ {}^2 = \rangle \cong \langle \mid {}^5 = {}^4 = {}^3\ {}^3 = \rangle$.

8.15. Задать при помощи образующих и определяющих соотношений:
(1) D ,
(2) C $\times$ C .

8.16. Используя задание D при помощи образующих и соотношений, доказать, что D изоморфна подгруппе $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, порожденной матрицами $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 0 & \\ 0 & {}^{-1} \end{pmatrix}$, где $= \cos \frac{2}{} + \sin \frac{2}{}$.

9. Абелевы конечные и конечно порождённые группы

9.1. Доказать, что число неизоморфных конечно порождённых абелевых групп счётно.

9.2. Пусть $= \exp(\ )$ — *экспонента* группы (т. е. наименьшее число такое, что в выполняется тождество $= 1$). Доказать, что если — конечная абелева, то:
(1) $\forall \in$ $\mathrm{ord}(\ ) \mid$,
(2) — наибольший из порядков элементов ,
(3) равно наименьшему общему кратному порядков элементов группы .

9.3. Пусть $\quad$ — конечная абелева группа, $\qquad \in \quad$. Доказать, что $\exp(\quad + \quad) = \text{НОК}(\exp(\quad)\exp(\quad))$.

9.4. Пусть $\quad$ — конечная абелева группа. Доказать, что равносильны два утверждения:

(1) $\quad$ — циклическая,

(2) $\exp(\quad) = |\quad|$.

9.5. Доказать, что конечно порождённая абелева группа конечной экспоненты конечна.

9.6. Пусть $\quad$ — подгруппа конечной абелевой группы $\quad$, причём $\text{НОД}(|\quad| \; |\qquad|) = 1$. Доказать, что $\quad$ циклическая в том и только том случае, если циклические и $\quad$, и $\qquad$.

9.7. Пусть $\quad = \langle \quad | \; 9 \quad = 0\rangle \oplus \langle \quad | \; 27 \quad = 0\rangle$. Найти разложение факторгруппы $\quad \langle 3 \quad + 9 \; \rangle$ в прямую сумму примарных циклических слагаемых.

9.8. Изоморфны ли факторгруппы $\quad \langle 2 \; \rangle$ и $\quad \langle \quad + 2 \; \rangle$ группы $\quad = \langle \quad | \; 2 \quad = 0\rangle \oplus \langle \quad | \; 4 \quad = 0\rangle$?

9.9. Какие из групп $\mathrm{C}_6 \oplus \mathrm{C}_{36}$, $\mathrm{C}_{12} \oplus \mathrm{C}_{18}$ и $\mathrm{C}_9 \oplus \mathrm{C}_{24}$ изоморфны?

9.10. Каков максимальный порядок элемента в группе $\mathrm{C}_{42} \oplus \mathrm{C}_{78} \oplus \mathrm{C}_{36}$?

9.11. Сколько подгрупп шестого порядка у нециклической абелевой группы порядка 18?

9.12. Разложить в прямую сумму примарных и бесконечных циклических подгрупп (т. е. указать порядки и образующие слагаемых) абелеву группу $\quad = \langle \qquad | \quad \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} = 0\rangle$, где $\quad$ — матрица:

(i) $\begin{pmatrix} 6 & 3 & 6 \\ 6 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & -6 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 8 \\ 3 & 3 & -6 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & 8 & 5 \\ 6 & 9 & -3 \end{pmatrix}$

(iv) $\begin{pmatrix} 2 & 6 & 2 \\ 3 & 6 & 5 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$ (v) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 2 & 6 & -4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ (vi) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 5 & 7 & 2 \\ 7 & 5 & -2 \end{pmatrix}$

(vii) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \\ 3 & 9 & -3 \end{pmatrix}$ (viii) $\begin{pmatrix} 8 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 5 \\ 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ (ix) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 4 & 2 & 6 \\ 2 & -8 & 4 \end{pmatrix}$

(x) $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 7 & 8 & -1 \\ 9 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ (xi) $\begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 \\ 8 & 2 & 8 \\ 8 & 8 & -4 \end{pmatrix}$ (xii) $\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 8 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

(xiii) $\begin{pmatrix} 6 & 6 & 4 \\ 4 & 8 & 4 \\ 8 & -8 & 4 \end{pmatrix}$ (xiv) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 2 & 2 & -2 \\ 7 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ (xv) $\begin{pmatrix} 3 & 3 & -9 \\ 9 & 6 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$

(xvi) $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 9 \\ 4 & 2 & 4 \\ 7 & 9 & 5 \end{pmatrix}$ (xvii) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 5 & 8 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (xviii) $\begin{pmatrix} 5 & 7 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

9.13. Найти разложение в прямую сумму циклических слагаемых (бесконечных и примарных) конечно порождённой абелевой группы $\langle \qquad | \; 5 \quad + 11 \quad + 7 \quad = 2 \quad + 5 \quad + 4 \quad = 0\rangle$.

9.14. Среди всех абелевых групп порядка 72 найти группу с максимальным числом элементов порядка 18.

9.15. Доказать, что если $\quad$ — конечная абелева группа и её порядок делится на $\quad$, то в $\quad$ найдётся подгруппа порядка $\quad$ (обращение теоремы Лагранжа).

9.16. Найти все (с точностью до изоморфизма) абелевы группы порядка 200, в каждой из которых нет двух изоморфных подгрупп.

9.17. Найти все (с точностью до изоморфизма) абелевы группы порядка 300, которые не изоморфны прямому произведению группы порядка 6 и группы порядка 50.

9.18. Указать все абелевы группы порядка 32, в которых есть единственная подгруппа порядка 8.

9.19. Найти все (с точностью до изоморфизма) абелевы группы порядка 64, в которых все подгруппы индекса 2 изоморфны.